



# **НП "Обучение за ИТ умения и кариера"**

## **Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи**

# **КУРСОВ ПРОЕКТ**

на тема:

## **Слот машина**

Изготвил:

Мерт Юсуф

Група 07

гр. Хасково

2026 г.

## Съдържание:

- I. Описание на проекта
- II. Електронна схема
- III. Блокова схема
- IV. Електрическа схема
- V. Списък съставни части
- VI. Сорс код – описание на функционалността
- VII. Заключение

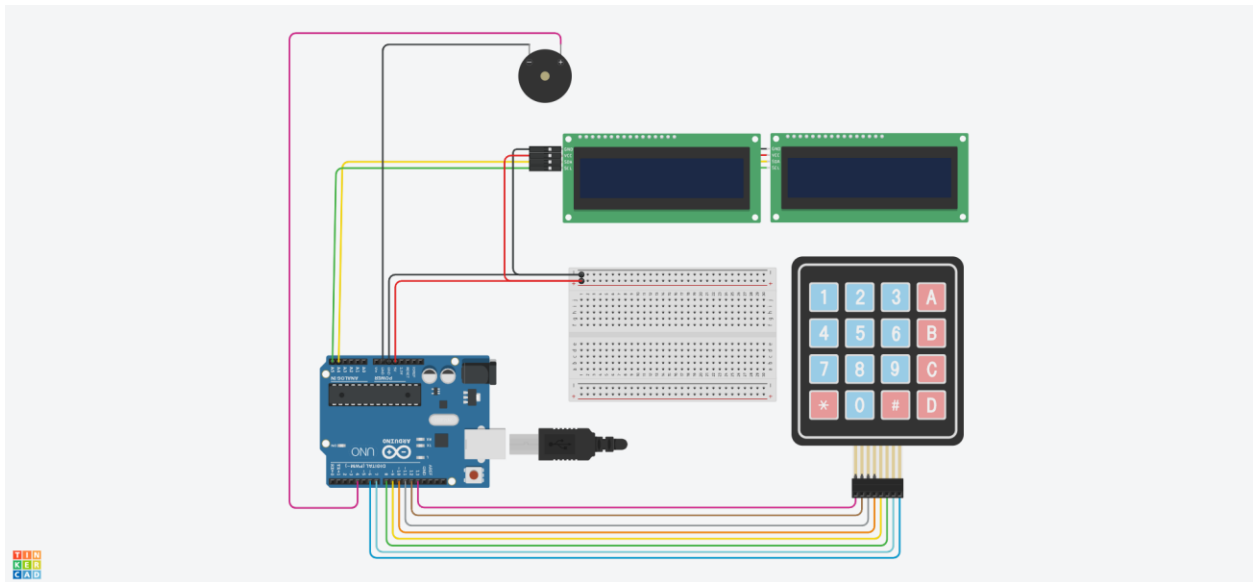
<https://www.tinkercad.com/things/0lryURpVhgs-slot-machine>

## I. Описание на проекта

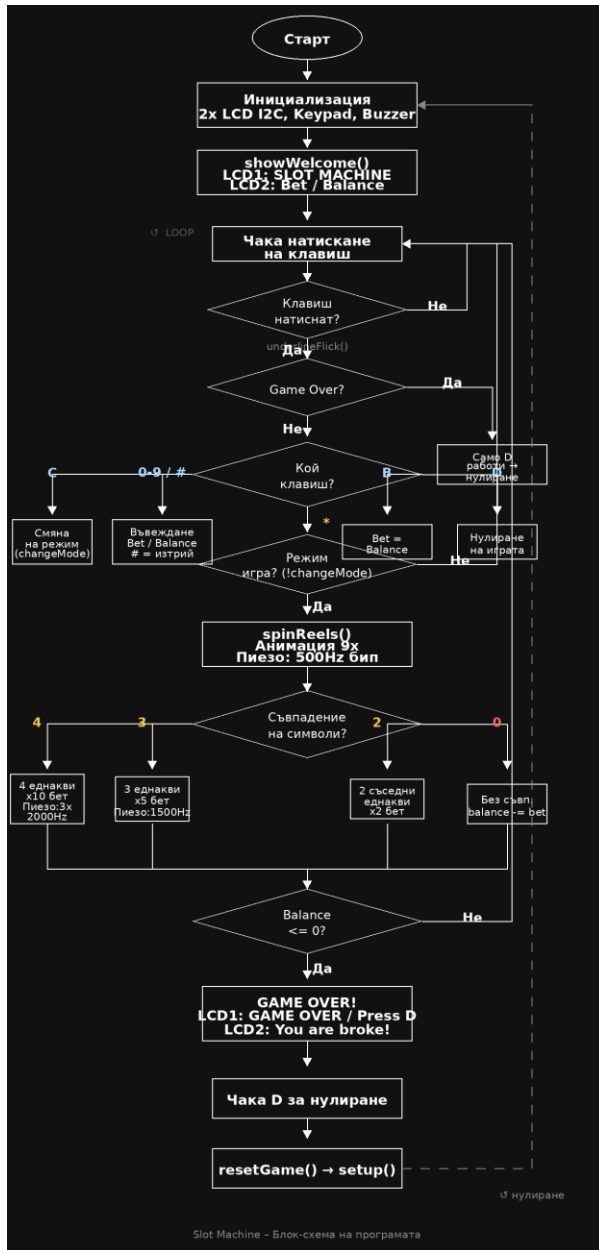
Проектът представлява симулация на казино Slot Machine, реализирана на базата на микроконтролера Arduino Uno. Системата позволява на потребителя да въвежда залог и баланс, да завърта виртуални барабани и да получава печалби или загуби в зависимост от резултата. Целта на проекта е да демонстрира интеграцията на входни и изходни устройства в реална интерактивна игра.

Проектът е реализиран изцяло в средата за симулация Tinkercad Circuits, като използва само компоненти, налични в платформата. Кодът е написан на Arduino C++ и демонстрира добри практики за програмиране на вградени системи.

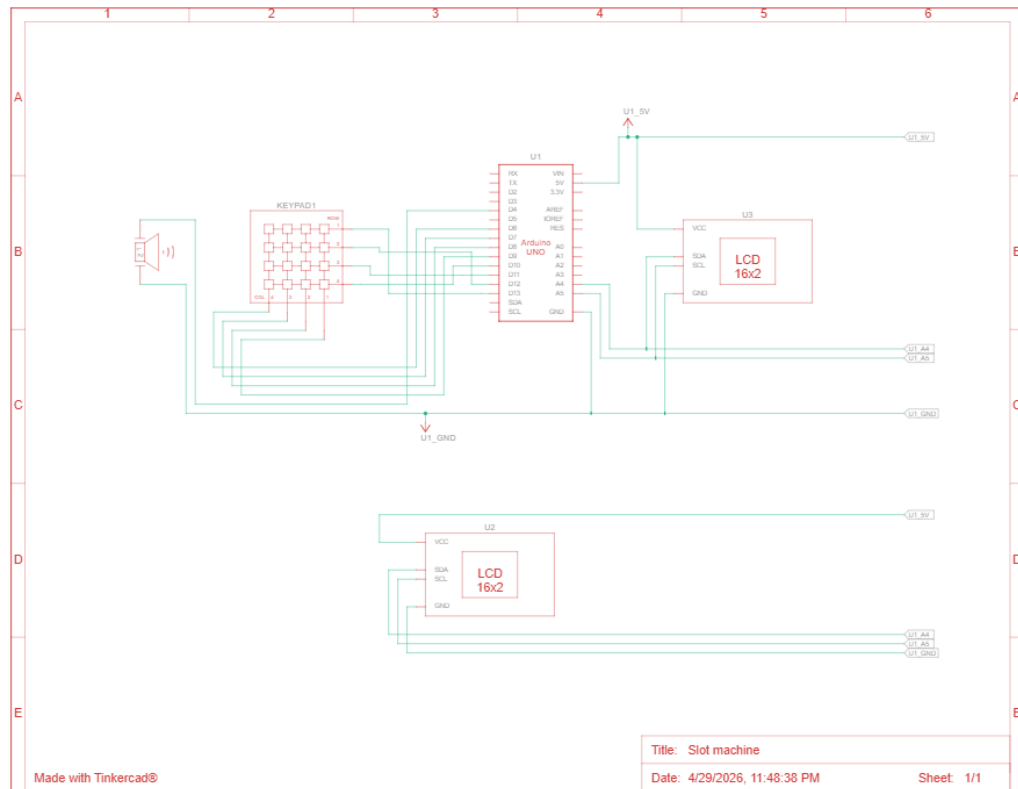
## II. Електронна схема



## III. Блокова схема



#### IV. Електрическа схема



## V. Списък съставни части

| Name    | Quantity | Component                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------|
| U1      | 1        | Arduino Uno R3                             |
| U2      | 1        | MCP23008-based, 32 (0x20) LCD 16 x 2 (12C) |
| KEYPAD1 | 1        | Keypad 4x4                                 |
| U3      | 1        | MCP23008-based, 33 (0x21) LCD 16 x 2 (12C) |
| PIEZ02  | 1        | Piezo                                      |

## VI. Сорс код и описание на функционалността

<https://github.com/mert-p/Slot-machine.git>

## Принцип на работа:

При стартиране на системата Arduino инициализира двата LCD дисплея, пиезо буцера и генератора на случайни числа (randomSeed чрез A0). На lcdRoulet се показва заглавният екран SLOT MACHINE, а на lcdMoney се визуализират полетата Bet и Balance.

## Въвеждане на данни

Потребителят работи в режим на въвеждане (changeMode = true по подразбиране). Курсорът мига на активното поле и показва позицията за въвеждане. Чрез натискане на С курсорът се премества между полетата за залог (ред 0) и баланс (ред 1). Стойностите се въвеждат цифра по цифра. Системата не позволява залог, по-голям от наличния баланс, нито стойности над 32767 (максимум за int на Arduino).

## Завъртане на барабаните

При натискане на \* в игрови режим (changeMode = false) се извиква функцията spinReels(). Тя симулира завъртане на 9 последователни анимационни кадъра на lcdRoulet, като на всеки кадър се генерират 4 случайни символа от масива {'7', '\$', '\*', '#', '@', '!', '+'}. По време на анимацията буцерът издава кратък звуков сигнал (500Hz, 50ms) при всяко обновяване.

## Логика за печалби и загуби

След завъртането системата анализира четирите генерирани символа (r1, r2, r3, r4) и определя резултата по следната таблица:

| Условие                              | Множител         | Звук      |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 4 еднакви символа<br>(r1=r2=r3=r4)   | x10 бет          | 3x 2000Hz |
| 3 еднакви (r1=r2=r3 или<br>r2=r3=r4) | x5 бет           | 1x 1500Hz |
| 2 съседни еднакви символа            | x2 бет           | Без звук  |
| Без съвпадение                       | -1x бет (загуба) | Без звук  |

## Край на играта

Когато балансът достигне 0 или стане отрицателен, системата извиква `showGameOver()`. На `LcdRoulet` се изписва `GAME OVER!` и подкана да се натисне D, а на `LcdMoney` се показва `You are broke!` и баланс `$0.00`. В това състояние единствената активна команда е D, която рестартира играта чрез `resetGame()` и нулира всички променливи.

## Технически особености на кода

1. Non-blocking underline cursor: функцията `underlineFlick()` използва `millis()` за мигащ курсор без да блокира `loop()`
2. Overflow protection: всички аритметични операции с баланс и залог се извършват в `long`, за да се предотврати препълване на `int`
3. Двоен I2C адрес: двата LCD дисплея са на адреси 0 и 1 (Adafruit специфично за Tinkercad)
4. `randomSeed(analogRead(A0))`: осигурява различна последователност при всяко стартиране

## VII. Заключение

Този проект представлява реализация на проста слот машина с помощта на Arduino, два LCD дисплея, клавиатура и звуков сигнал. Основната цел е да се симулира игрова система, в която потребителят може да задава залог, да стартира въртене на символи и да печели или губи баланс според резултатите.

Чрез проекта са използвани основни принципи на програмирането на микроконтролери – работа с входове (клавиатура), изходи (LCD дисплеи и buzzer), управление на състояния (`game over`, режим на въвеждане) и генериране на случайни числа. Освен това е реализирана логика за печалби, загуби и ограничаване на баланса, което прави играта по-реалистична.

В заключение, проектът успешно демонстрира как могат да се комбинират хардуерни компоненти и софтуерна логика за създаване на интерактивна игрова система. Той може да бъде доразвит чрез добавяне на повече ефекти, различни нива на трудност или подобрена графика на дисплея.

